

一、选择

1. 下列关于存储器的说法错误的是（）
 - A. CPU 寄存器容量最小，速度最快
 - B. 高速缓存和磁盘缓存实际上都是主存中的一个区域
 - C. 寄存器和主存储器都是 CPU 所能访问到的，又称可执行存储器
 - D. 高速缓存用于备份 CPU 最近访问的内存数据，以减少 CPU 访问内存的次数
 - E. 磁盘缓存用于暂存主存与磁盘的交互数据，以缓和高速主存与低速磁盘之间的矛盾
2. 程序运行前一般要进行几个步骤的操作，下列错误的是（）
 - A. 编译
 - B. 链接
 - C. 汇编
 - D. 装入
3. 下列关于程序链接的说法错误的是（）
 - A. 静态链接是在程序装入前将所有目标模块和库函数链接成一个完整的可执行程序，且不再分开
 - B. 装入时动态链接是在装入时才将各目标模块进行链接，各目标模块仍独立存放并未形成一个完整的可执行程序，便于后期维护和对目标模块的共享
 - C. 运行时动态链接是对装入时动态链接的一种改进，部分不常用模块并不装入内存，只在运行需要时再临时链接和装入，以加快程序装入速度和提高内存利用率
 - D. 只有静态链接时需要修改模块相对地址并变换模块的外部调用符，其他链接方式不需要
4. 程序运行前需将装入模块装入内存，下列不是程序装入方式的是（）
 - A. 绝对装入方式
 - B. 相对装入方式
 - C. 可重定位装入方式
 - D. 动态运行时装入方式
5. 下列关于重定位的说法错误的是（）
 - A. 重定位是指在装入目标程序时将指令和数据的逻辑地址变换为实际物理地址的过程
 - B. 程序绝对装入时不需要进行重定位操作
 - C. 目标程序静态重定位后，系统可以在必要时进行内存紧凑操作，以获取更大的空闲区
 - D. 动态重定位方式下，目标程序在装入时并不进行重定位操作，只在指令执行时才临时进行地址变换
 - E. 只有在动态重定位方式下，内存紧凑操作才可以进行

6. 下列关于分区分配存储管理的说法错误的是 ()
- A. 采用连续分配方式
 - B. 单一连续分配方式只用于单用户单任务系统中
 - C. 固定分区分配方式下, 各分区的大小可以相等, 也可以不等
 - D. 可变分区分配方式是根据进程的实际需要分配内存, 因此不存在碎片问题
7. 下列关于动态分区分配算法说法错误的是 ()
- A. 首次适应算法每次分配空间时都从表(链)首开始查找操作集中在低地址段, 容易在低地址段形成碎片并增加系统开销
 - B. 循环首次适应算法每次分配空间时都从表(链)首开始查找操作均匀分散, 缺点是容易导致缺乏大的空闲区
 - C. 最佳适应算法每次最小的可分配空闲分区给进程, 因此效率最高, 不易形成碎片
 - D. 最坏适应算法每次选择最大的空闲分区分配给进程, 不易形成碎片
8. 下面关于对换技术的说法错误的是 ()
- A. 对换技术是在内存紧张时将暂时不运行的进程换出到外存, 必要时再换入内存, 以此调节内存, 改善内存利用率
 - B. 可分为整体对换和部分对换
 - C. 在具有对换功能的系统中, 磁盘空间被分为对换区和文件区
 - D. 当内存紧张时, 系统总是选择最大的进程换出内存, 一次性获得最多的内存空间
 - E. 换入操作时, 在已换出进程中优先选择就绪状态进程换入
9. 下列不是离散分配方式的是 ()
- A. 动态分区分配方式
 - B. 分页存储管理方式
 - C. 分段存储管理方式
 - D. 段页式存储管理方式
10. 下列关于分页存储管理的说法错误的是 ()
- A. 页是进程的逻辑地址空间单位, 块是内存的物理地址空间单位, 页和块大小相同
 - B. 进程逻辑空间的页是连续的, 分配内存后获得的物理块可以是不连续的
 - C. 页面过大会导致内部碎片增多, 过小会导致页表过长和磁盘访问过于频繁
 - D. 分页方式下内存利用率高, 但仍存在外部碎片问题
12. 已知某分页系统中, 页的大小为 1K, 逻辑地址 A=2170, 经查页表得知其对应的物理块号为 5, 则 A 的物理地址应为 ()
- A. 5170
 - B. 2170
 - C. 5242
 - D. 2242

13. 已知某分页系统中，页的大小为 1K，进程 P 的页表长度为 8，现有逻辑地址 A=8570，则 A 的物理地址应为（）
- A. 8570
 - B. 8192
 - C. 题干信息不够，无法求出 A 的物理地址
 - D. 所给地址 A 非法
14. 分页存储管理方式下处理器访问一次逻辑地址，下列说法错误的是（）
- A. 未设置快表时，至少访问内存 2 次
 - B. 可能多次访问内存
 - C. 设置快表时，只需访问内存 1 次
 - D. 至少访问内存 1 次
15. 已知有快表的（基本分页系统）中，处理器访问一次内存的时间为 t ，访问一次快表的时间为 v ，则处理器访问一次逻辑地址所需时间，下列选项错误的是（）
- A. 可能为 $2t$
 - B. 可能为 $t+v$
 - C. 可能为 $2t+2v$
 - D. 如果地址溢出，则处理器不访问内存和快表
16. 下列不是分段存储管理方式优点的是（）
- A. 方便用户编程
 - B. 便于信息共享与保护
 - C. 便于信息的动态增长
 - D. 适合于动态链接
 - E. 便于内存空间分配，提高内存利用率
17. 关于分页和分段的区别，下列说法错误的是（）
- A. 页是信息的物理单位，段是信息的逻辑单位
 - B. 页的大小固定由系统决定，段的大小不固定，取决于用户所编写的程序
 - C. 分页方式下用户程序的地址空间是一维的，而分段方式下用户程序的地址空间是二维的
 - D. 分页方式完全消除了碎片，内存利用率高，但分段方式能更好地满足用户的需求
18. 关于段页式存储管理方式，下列说法错误的是（）
- A. 内地址空间分块，作业地址空间分段，段内又分页
 - B. 每个作业有唯一的一个段表，每个段对应一个页表
 - C. 逻辑地址结构由段号、段内页号和页内地址三部分构成
 - D. 在未设置快表的情况下，处理器访问一次逻辑地址需三次访问内存
 - E. 段页式存储管理方式结合了分页和分段的特点，因此既不是连续分配方式也不是离散分配方式

19. 下列属于常规存储器特征的是 ()
- I. 一次性 II. 多次性 III. 驻留性 IV. 对换性 V. 虚拟性 VI. 异步性
- A. 只有 I 和 VI
B. 只有 II 和 IV
C. 只有 II、IV 和 V
D. 只有 I 和 III
20. 下列属于虚拟存储器特征的是 ()
- I. 一次性 II. 多次性 III. 驻留性 IV. 对换性 V. 虚拟性 VI. 异步性
- A. 只有 I 和 VI
B. 只有 II 和 IV
C. 只有 II、IV 和 V
D. 只有 I 和 III
21. 下列关于程序运行的局部性原理说法错误的是 ()
- A. 包括时间局限性和空间局限性
B. 时间局限性是指程序的运行时间是有限的，而不能使无限的
C. 如果程序中的某条指令被执行，则在不久之后它可能被再次执行
D. 如果程序访问了某个存储单元，则在不久之后它附近的存储单元也将被访问到
22. 下面关于虚拟存储器的说法错误的是 ()
- A. 具有请求调入功能
B. 具有置换功能
C. 逻辑容量的大小决定于内存容量和外存容量之和
D. 运行速度接近于外存，每位成本接近于内存
23. 下列关于虚拟存储器的实现方法，正确的是 ()
- I. 基本分页系统 II. 请求分页系统 III. 基本分段系统 IV. 请求分段系统 V. 段页系统
- A. I 和 VI
B. I 和 III
C. II 和 IV
D. I、III 和 V
24. 下面关于请求分页系统中页表字段的描述错误的是 ()
- A. 含有页号、物理块号、状态位、访问位、修改位、外存地址等字段
B. 状态位用来表示页面是否在内存中
C. 访问位用来记录页面最近一段时间是否被访问过
D. 修改位用来标识页面最近一段时间是否被修改过
26. 在请求分页系统中，内存分配策略与页面置换策略搭配，下列错误的是 ()
- A. 固定分配局部置换
B. 固定分配全局置换
C. 可变分配局部置换

D. 可变分配全局置换

27. 在请求分页系统中，下列不是物理块分配算法的是（）

- A. 平均分配
- B. 按比例分配
- C. 考虑优先权分配
- D. 随机分配

28. 下面关于页面调入策略的说法错误的是（）

- A. 采用预调页策略可一次性预先调入多个页面，但预测的准确性不高
- B. 请求调页策略只在缺页时才调入，且每次只能调入一个页面
- C. 当系统的对换空间足够大时，将全部页面从对换区调入，以提高调页速度
- D. 若调入页面时内存已满，则优先选择一个已修改页面置换出去，同时写盘

29. 下列关于影响缺页率因素的描述错误的是（）

- A. 页面大小，页面过大或者过小都会导致缺页率升高
- B. 分配给进程的物理块数越多，缺页率越低
- C. 选择一个好的页面置换算法是降低缺页率的一个重要因素
- D. 程序的固有特性，程序的局部性越高，缺页率越低

30. 请求分页系统中，已知作业的页面访问序列为 4, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5，系统分配给作业的物理块数为 3，初始时物理块均为空，若采用 OPT 页面置换算法，则缺页次数为（）

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

31. 请求分页系统中，已知作业的页面访问序列为 4, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5，系统分配给作业的物理块数为 3，初始时物理块均为空，若采用 FIFO 页面置换算法，则页面置换次数为（）

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

32. 请求分页系统中，已知作业的页面访问序列为 4, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5，系统分配给作业的物理块数为 3，初始时物理块均为空，若采用 LRU 页面置换算法，则缺页率数为（）

- A. 58%
- B. 50%
- C. 42%
- D. 83%

33. 某请求分页系统采用简单 clock 页面置换算法, 有作业在内存中有四个页面, 第一至第四个页面访问位的值依次为 1, 0, 1, 0, 若进行页面置换, 则被淘汰的页面是 ()

- A. 第一个页面
- B. 第二个页面
- C. 第三个页面
- D. 第四个页面

34. 某请求分页系统采用改进的 clock 页面置换算法, 有作业在内存中有四个页面, 第一至第四个页面的 (访问位, 修改位) 的值依次为 (1, 0), (1, 1), (0, 1), (0, 0), 若进行页面置换, 则被淘汰的页面是 ()

- A. 第一个页面
- B. 第二个页面
- C. 第三个页面
- D. 第四个页面

35. 已知请求分页系统中, 处理器访问一次内存的时间为 t , 访问一次快表的时间为 v , 缺页中断处理时间为 w , 若页面不在内存, 则处理器访问一次逻辑地址所需时间为 ()

- A. $t+v+w$
- B. $2(t+v)$
- C. $2(t+v)+w$
- D. $2(t+v+w)$

36. 下列影响页面换进换出的因素中, 错误的是 ()

- A. 页面置换算法的选择
- B. 将已修改页面写回磁盘的频率
- C. 将磁盘数据读入内存的频率
- D. 进程的大小

37. 下面关于“抖动”产生的原因错误的是 ()

- A. 并发的进程数太多
- B. 系统分配给进程的物理块数小于进程运行所需要的最小物理块数
- C. 工作集窗口尺寸太大
- D. 缺页率太高

38. 下面关于工作集的说法错误的是 ()

- A. 工作集是指在某段时间内进程实际要访问的页面的集合
- B. 将进程的全部工作集装入内存, 可降低缺页率
- C. 工作集随着窗口尺寸的增大而增大
- D. 窗口尺寸越大越好

39. 下面关于“抖动”的预防方法错误的是 ()

- A. 采用全局置换策略
- B. 把工作集与进程调度相结合, 给缺页率偏高的进程分配更多物理块
- C. 利用“ $L=S$ ”准则调节缺页率

- D. 当缺页率偏高时，优先选择优先级低的进程暂停
40. 在请求分段系统的地址变换过程中，下列说法错误的是（）
- A. 虚地址段号大于段表长度时，产生越界中断
 - B. 虚地址段内偏移量大于段表长度时，产生越界中断
 - C. 虚段不在内存时，产生缺段中断
 - D. 存取方式不合时，触发保护中断
41. 操作系统处理缺页中断时，选择一种好的调度算法对主存和辅存中信息进行高效调度，尽可能地避免（）
- A. 碎片
 - B. CPU 空闲
 - C. 多重中断
 - D. 抖动
42. 分区分配内存管理方式的主要保护措施是（）
- A. 越界地址保护
 - B. 程序代码保护
 - C. 数据保护
 - D. 栈保护
43. 一个分段存储管理系统中，地址长度为 32 位，其中段号占 12 位，则段长最大是（）
- A. 2 的 12 次方字节
 - B. 2 的 16 次方字节
 - C. 2 的 20 次方字节
 - D. 2 的 32 次方字节
44. 下列关于虚拟存储的叙述中，正确的是（）
- A. 虚拟存储只能基于连续分配技术
 - B. 虚拟存储只能基于非连续分配技术
 - C. 虚拟存储容量只受外存容量的限制
 - D. 虚拟存储容量只受内存容量的限制
45. 在页式存储管理方式中，对于一逻辑页面访问请求量，最佳页面置换算法发生 10 次缺页，推断出其他页面置换算法可能发生的缺页次数如下，最可信的次数是（）
- A. FCFS 15 次
 - B. LFU 9 次
 - C. FIFO 6 次
 - D. LRU 8 次

46. 在存储管理中，采用覆盖与交换技术的目的是（）
- A. 节省主存空间
 - B. 物理上扩充主存容量
 - C. 实现外存共享
 - D. 提高 CPU 效率
47. 虚拟存储器的大小（）
- A. 受到内存容量的限制
 - B. 受到作业的地址空间限制
 - C. 受到外存空间及 CPU 地址所能表示范围的限制
 - D. 受到程序大小的限制
48. 当发生缺页中断时，（）
- A. 应淘汰一页
 - B. 应淘汰多页
 - C. 应装入一页
 - D. 将淘汰页写盘
49. 程序访问内存时页不在页表中导致的中断属于（）
- A. 硬件中断
 - B. 软件中断
 - C. 指令异常中断
 - D. 其他中断
50. 把逻辑地址转变为内存的物理地址的过程称做（）
- A. 编译
 - B. 连接
 - C. 运行
 - D. 重定位
51. 内存碎片是指（）
- A. 存储分配完后所剩的空闲区
 - B. 没有被使用的存储区
 - C. 不能被使用的存储区
 - D. 未被使用，而又暂时不能使用的存储区
52. 页式虚拟存储管理的主要特点是（）
- A. 不要求将作业装入到主存的连续区域
 - B. 不要求进行缺页中断处理
 - C. 不要求将作业同时全部装入到主存的连续区域
 - D. 不要求进行页面置换

53. 分页管理里一次有效内存数据访问，需要多次内存访问，为了提高数据访问速度，可采用的办法是（）

- A. 反向页表
- B. 联想寄存器（TLB）
- C. 两级分页
- D. 多级分页

54. 若处理器可进行 32 位相对地址寻址，则它的虚拟地址空间为（）字节

- A. 2GB
- B. 4GB
- C. 100KB
- D. 640KB

55. 在分页存储管理系统中，若地址用 16 位表示，页的大小为 1K，则每个进程最多允许有（）页

- A. 1024
- B. 16
- C. 64
- D. 32

56. 某段表的内容如下：

段号	段首址	段长度
0	120K	40K
1	760K	30K
2	480K	20K
4	370K	20K

逻辑地址为（2，154），它对应的物理地址为（）

- A. $120K + 2$
- B. $480K + 154$
- C. $30K + 154$
- D. $2 + 480K$

57. 在请求分页存储管理中，若采用 FIFO 页面淘汰算法，则当分配的页面数增加时，缺页中断的次数（）

- A. 减少
- B. 增加
- C. 无影响
- D. 可能增加也可能减少

58. 在分段存储管理系统中，若地址用 32 位表示，其中 8 位表示段号，则允许每段的最大长度是（）

- A. 2^{16}
- B. 2^8
- C. 2^{24}
- D. 2^{32}

59. 在一个分页管理系统中，页表的内容如下：若页的大小为 4K，则地址转换机构将逻辑地址 0 转换成的物理地址为（）

- A. 8192
- B. 4096
- C. 2048
- D. 0

60. 系统“抖动”现象的发生是由（）引起的

- A. 置换算法选择不当
- B. 交换的信息量过大
- C. 内存容量不足
- D. 请求页式管理方案

二、简单题

61. 设有 8 页的逻辑空间，每页有 1024 字节，它们被映射到 32 块物理存储区中，那么，逻辑地址的有效位是多少位？物理地址至少是多少位？请说明计算过程。

62. 在段页式存储管理系统中，若不考虑快表（TLB），为了获取 1 条指令或数据，至少需要访问内存多少次？说明理由。

63. 设有一段表如下：

段号	基地址	段长
0	219	600
1	2300	14
2	90	100
3	1327	5800
4	1952	96

求逻辑地址 (2, 88) 和 (4, 100) 对应的物理地址，并说明是否会发生越界。

64. 在请求分页系统中，页表应包括哪些数据项？简要说明每个数据项的作用。

65. 考虑页面访问序列：1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 当分配的内存块数量为 5 时，试画出 LRU 和 FIFO 两种置换算法的页面置换图，并回答以下问题：

- (1) 置换次数是多少？
- (2) 产生了多少次缺页中断？
- (3) 缺页中断后依次淘汰的页面是哪些？
- (4) 缺页率是多少？

66. 某虚拟存储器的用户编程空间共 32 个页面，每页为 1KB，内存为 16KB。假定某时刻一用户页表中已调入内存的页面的页号和物理块号如下表：

页号	物理块号
0	5
1	10
2	4

求逻辑地址 357 和 2456 对应的物理地址，并说明计算过程。

67. 一个进程的大小占 5 个页面，每页的大小为 1K，系统为它分配了 3 个物理块。当前进程的页表如表所示：

块号	存在位 P
0x1C	1
0x3F	1
-----	0
0x5D	1
-----	0

请分别计算进程中逻辑地址为 0x03B7、0x12A5、0x1432 单元的物理地址（用十六进制表示），并说明理由。

块号如图依次页号为 0~4

68. 某分页系统的逻辑地址为 16 位，其中高 6 位为页号，低 10 位为页内地址。请回答以下问题：

- （1）一页有多少字节？逻辑地址可有多少页？一个作业最大使用空间是多少？
- （2）逻辑地址 2318、1024、850 对应的页号和页内地址分别是多少？

69. 请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容如下所示。

页号	页框号	有效位（存在位）
0	101H	1
1	-	0
2	254H	1

页面大小为 4KB，一次内存的访问时间是 100ns，一次快表（TLB）的访问时间是 10ns，处理一次缺页的平均时间为 10^8 ns（已含更新 TLB 和页表的时间），进程的驻留集大小固定为 2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。假设：

- ① TLB 初始为空；
- ② 地址转换时先访问 TLB，若 TLB 未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的 TLB 更新时间）；
- ③ 有效位为 0 表示页面不在内存，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H、1565H、25A5H，请问：

（1）依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。

（2）基于上述访问序列，求虚地址 2362H、虚地址 1565H 和虚地址 25A5H 的物理地址是多少？请说明理由。

70. 在分页存储管理系统中，页内地址 12 位，一次内存访问时间 10ns，查询快表时间 1ns，缺页处理时间 1000ns。现开始执行一进程，第 3 号逻辑页面已经在内存，连续访问 5E5F、3E4F、435F、3EA4、7E41、6B41、431A、3E40、7D88 逻辑地址上的数据。假设：该进程驻留集为 4，采用局部置换策略，缺页处理后指令重新开始执行，快表容量足够大，采用的 LRU 置换算法，试求：

- (1) 页面大小是多少？
- (2) 这个进程依次访问哪些逻辑页面？
- (3) 访问上述地址序列的时，哪些地址发生了缺页中断？共发生几次？（请写出分析过程）
- (4) 访问地址 5E5F、3E4F、3EA4 的数据访问需要的时间是多少？（请列式说明）

71. 在页式存储管理系统中，假设进程逻辑地址空间占 64 页，每页为 1024 字节，系统物理内存为 2M 字节。进程的页表及所有逻辑页面都已在内存中。系统有快表（TLB），其平均命中率 85%。一次内存访问需要 100ns，对 TLB 的查找时间忽略不计，则：

- (1) 进程的页表项共几项？页表项中物理页帧(frame)号占几位？
- (2) 进程访问一个逻辑页面的平均时间是多少？

72 . 已知某分页系统中, 页的大小为 1K, 则逻辑地址 $A=2170$, 则其

(1) 页号是多少

(2) 页内偏移量是多少

(3) 若查页表得知 A 对应的物理块号为 5, 则 A 的物理地址是多少

73 已知某分段系统中, 虚地址结构为 (段号, 段内偏移量), 若有合法虚地址 $A=(2, 300)$, 经查段表得知段号 2 在内存的起始地址为 10000, 则 A 的物理地址是多少?

74 已知请求分页系统中某作业存在如下页面走向：3、4、2、3、1、3、5、4、3、2、5、4。若分配给该作业的物理块数为3，请分别使用 OPT 算法、FIFO 算法和 LRU 算法计算访问过程中所发生的页面置换次数、缺页次数和缺页率。（要求按下表方式答题）

页面走向	3	4	2	3	1	3	5	4	3	2	5	4
OPT 算法	3	3	3		3		3			2		
		4	4		4		4			4		
			2		1		5			5		
缺页情况	*	*	*		*		*			*		
结果	页面置换次数：3 缺页次数：6 缺页率：50%											

页面走向	3	4	2	3	1	3	5	4	3	2	5	4
FIFO 算法	3	3	3		1	1	1	4		4		
		4	4		4	3	3	3		2		
			2		2	2	5	5		5		
缺页情况	*	*	*		*	*	*	*		*		
结果	页面置换次数：5 缺页次数：8 缺页率：67%											

页面走向	3	4	2	3	1	3	5	4	3	2	5	4
LRU 算法	3	3	3		3		3	3		3	3	4
		4	4		1		1	4		4	5	5
			2		2		5	5		2	2	2
缺页情况	*	*	*		*		*	*		*	*	*
结果	页面置换次数：6 缺页次数：9 缺页率：75%											

https://blog.csdn.net/weixin_44529350

75 页面置换先进先出算法，引用以下页面：1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5，共有 3 个页框，确定每次引用装入哪个页框？

76 页面置换先进先出算法，引用串：1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5，共有 4 个页框，分析会发生哪些次页面替换？